Cours de Physique

Induction et magnétisme

Romain BERTHELARD



Levi Rosequartz faisant apparaître des aimants monopoles par magie
Mashle, tome 10, Komoto Hajime

Légende des paragraphes :

♢ À apprendre (définition, concept)

♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer

♣ Théorème, principe, résultat admis

2025-2026
MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

Table des matières

1 Champ magnétique **1**
1.1 Introduction au champ magnétique . . . 1
1.1.1 Définition et origine du champ magnétique . . . 1
1.2 Topologie du champ magnétique . . . 2
1.2.1 Exemples de cartes de champ . . . 2
1.2.2 Propriétés des cartes de champ . . . 4
1.3 Actions du champ magnétique . . . 5
1.3.1 Résultante sur un matériau conducteur . . . 5
1.3.2 Couple exercé sur un moment magnétique . . . 6

2 Induction **7**
2.1 Lois de l'induction . . . 7
2.2 Induction de Neumann . . . 8
2.2.1 Auto-induction . . . 8
2.2.2 Interaction entre deux circuits . . . 9
2.2.3 Étude en régime harmonique de deux circuits couplés par mutuelle induction . . . 9
2.3 Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire — Induction de Lorentz . . . 11
2.3.1 Rails de Laplace . . . 11
2.3.2 Spire en rotation dans un champ uniforme . . . 12

Chapitre IM1 Champ magnétique

1.1 Introduction au champ magnétique

1.1.1 Définition et origine du champ magnétique

♢ Induction magnétique

- Quantité vectorielle notée $\vec{B}$ et exprimée en tesla (T) dans le Système International d'unités. On l'appelle aussi **densité de flux magnétique** (voir plus loin → *induction*).
- En présence d'un champ $\vec{B}$, une particule chargée en mouvement subit une force qui dévie sa trajectoire sans modifier la valeur de sa vitesse. C'est la contribution magnétique de la force de Lorentz.

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$$

$\vec{F}$: force de Lorentz (magnétique)	[N]
q : charge électrique du corps en mouvement	[C]
$\vec{v}$: vitesse du corps	$[\mathrm{m \cdot s^{-1}}]$
$\vec{B}$: induction magnétique	[T]

♢ Champ magnétique

Pour un matériau isotrope, la densité de flux magnétique ($\vec{B}$) est proportionnelle au champ magnétique.

$$\vec{B} = \mu_0\,\mu_r\,\vec{H}$$

$\vec{B}$: densité de flux magnétique	[T]
$\mu_0 = 4\,\pi\ \times 10^{-7}\ \mathrm{H \cdot m^{-1}}$: perméabilité du vide	
μ_r : perméabilité relative du matériau	[∅]
$\vec{H}$: champ magnétique	$[\mathrm{A \cdot m^{-1}}]$

Bien que la quantité $\vec{H}$ soit le véritable champ magnétique, un abus de langage très courant en français consiste à désigner $\vec{B}$ sous le nom de « champ magnétique ». Dans la suite on se conformera à cet abus de langage, le magnétisme dans la matière étant hors de propos de ce cours.

♢ Origines possibles du champ magnétique

- Un courant électrique (déplacement de charges électriques).
- Une variation temporelle du champ électrique (phénomène d'induction).
- Un aimant permanent (moments magnétiques élémentaires : spin).

♢ Ordres de grandeur du champ magnétique à connaître

Origine du champ	Valeur typique
Fil conducteur où circule 1 A, à 1 m de distance	0,2 µT
Fil conducteur où circule 1 A, à 1 cm de distance	20 µT
Terre (surface)	30 T à 50 µT
Aimant permanent : alliages de fer, néodyme ; à quelques mm de la surface	0,1 T → 1,3 T
Bobine supraconductrice (aimant IRM)	1 T à 10 T
Record de champ produit (2012)	100 T
Magnétar (étoile magnétique)	10^8 T

♢ Aimantation

Propriété d'un matériau à acquérir un moment magnétique (→ *voir plus loin*) en présence d'un champ magnétique.

♢ Aimant

Matériau doté d'une aimantation. Un aimant a tendance à s'orienter spontanément dans un champ magnétique externe.

- **Aimant permanent** : son aimantation ne disparaît pas quand le champ disparaît, mais peut être annulée (et renversée !) avec un champ opposé assez fort (champ de coercition)
- **Aimant induit** : son aimantation apparaît en présence d'un champ magnétique assez fort, et disparaît avec lui

♢ Propriétés magnétiques des matériaux

Diamagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation induite est opposée au champ magnétique extérieur. Tous les matériaux sont diamagnétiques. Cet effet est très faible.
Paramagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation induite est dans le même sens que le champ magnétique extérieur. Cette aimantation est annulée si l'on chauffe le matériau à une température suffisante (→ *loi de Curis*). Cet effet est plus fort que le diamagnétisme inhérent au matériau mais reste de faible valeur.
Ferromagnétique	C'est un matériau dont l'aimantation persiste même en l'absence de champ magnétique. Cet effet est bien plus fort que le paramagnétisme.

1.2 Topologie du champ magnétique

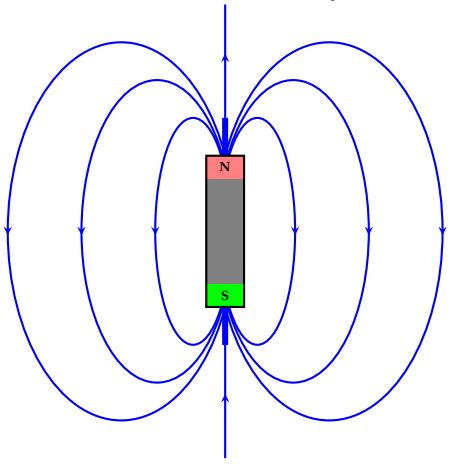
1.2.1 Exemples de cartes de champ

♢ Lignes de champ

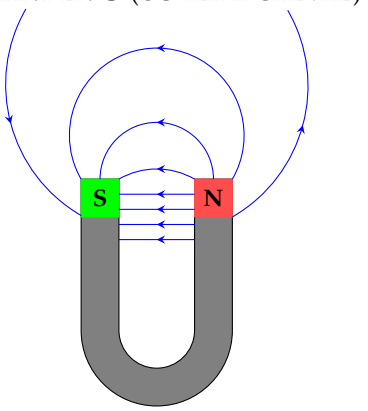
- Le champ magnétique est **tangent en tout point** d'une ligne de champ.
- Expérimentalement, on visualise les lignes de champ avec de la limaille de fer (les morceaux se comportement comme de petites boussoles) ou avec un teslamètre qui relève les valeurs et avec lequel on dresse numériquement la carte.

♣ Lignes de champs magnétiques créés par des aimants permanents

Barreau magnétique



Aimant en U (ou fer à cheval)



♣ Champ magnétique créé par un courant électrique dans un conducteur filiforme

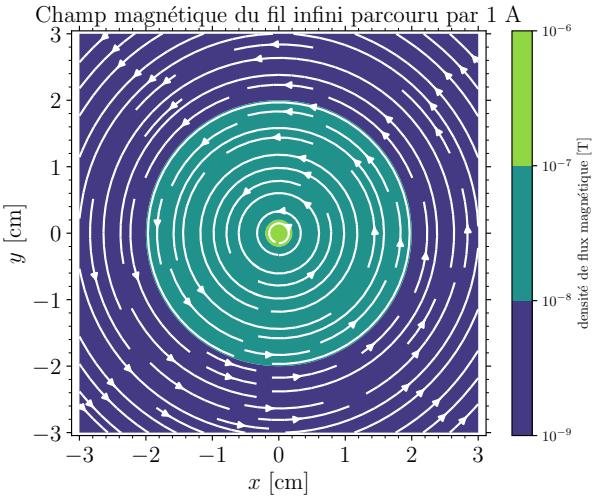
Le champ magnétique « s'enroule » autour du courant électrique qui lui donne naissance. Son orientation est donnée par la « règle de la main droite » (ou du tire-bouchon) :

- le pouce pointe dans la même direction que le courant (positif) ;
- le champ s'enroule dans le même sens que les doigts de la main.

La norme du champ décroît quand on s'éloigne du fil. En coordonnées cylindriques pour lesquelles $\overrightarrow{u_z}$ est l'axe vertical commun au fil, et dirigé comme $I > 0$:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0\, I}{2\,\pi\, r}\,\overrightarrow{u_\theta}$$

Cette relation n'est pas exigible, elle sera démontrée en deuxième année.

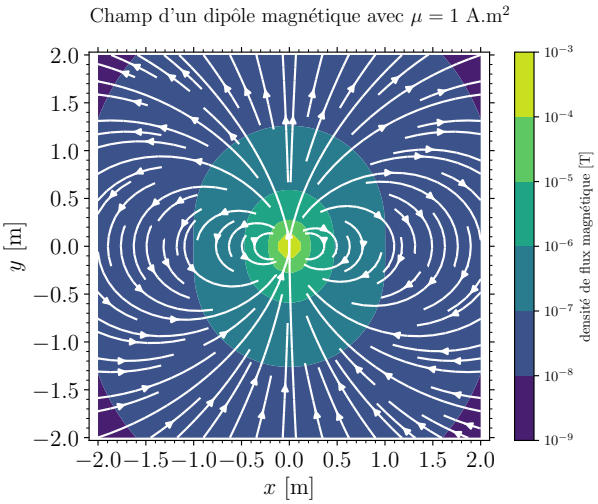


♣ Champ magnétique créé à grande distance par une spire de courant (dipôle magnétique)

On note $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_\varphi})$ les vecteurs de la base sphérique et (r, θ, φ) les coordonnées du repère sphérique. L'origine du repère O se trouve au centre du dipôle. On note $\overrightarrow{\mu_B}$ le moment magnétique du dipôle (→ *voir plus loin*).

$$\vec{B} = \frac{2\,\mu_0\,\mu_B\,\cos(\theta)}{4\,\pi\, r^3}\,\overrightarrow{u_r} + \frac{\mu_0\,\mu_B\,\sin(\theta)}{4\,\pi\, r^3}\,\overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\,\pi}\left(\frac{3\,\overrightarrow{\mu_B}\cdot\vec{r}}{r^5}\,\vec{r} - \frac{\overrightarrow{\mu_B}}{r^3}\right)$$



♣ Champ magnétique dans le solénoïde infini

C'est un enroulement de fil électrique autour d'un cylindre creux ou contenant un milieu magnétique. Quand le solénoïde est parcouru par un courant électrique, un champ magnétique uniforme est créé en son sein. On note $\overrightarrow{u_x}$ le vecteur unitaire qui porte l'axe de symétrie de révolution du solénoïde et on donne le champ magnétique au sein du solénoïde, loin de ses extrémités.

$$\vec{B} = \mu_0\, n\, I\,\overrightarrow{u_x}$$

$\vec{B}$: champ magnétique	[T]
$\mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$ H·m^{-1}	
n : densité linéique de fils	[m^{-1}]
I : intensité du courant dans la bobine	[A]

Cette relation n'est pas exigible, elle sera démontrée en deuxième année.

1.2.2 PROPRIÉTÉS DES CARTES DE CHAMP

♢ Carte de champ magnétique

- Un champ magnétique est caractérisé par un **vecteur** $\vec{B}$.
- Une carte de champ magnétique est une représentation 2D (voire 3D) de $\vec{B}$ en différents points du plan (ou de l'espace).
- Les **lignes de champ** sont tangentes au vecteur $\vec{B}$ en tout point.
- On trouve parfois des cartes de champ scalaire qui ne donnent qu'une composante cartésienne (B_x, B_y, B_z) du champ, voire des écarts à une valeur de référence.
- Les lignes de champ sont **fermées**.
- Les lignes de champ vont nécessairement du pôle Nord au pôle Sud (s'il existent).

♣ Propriétés d'un champ magnétique

- Les lignes du champ magnétique sont **nécessairement fermées**.
- Si un aimant permanent est à l'origine du champ magnétique, il est toujours doté de deux pôles : un « nord » et un « sud ».
- Les lignes du champ magnétique vont du pôle « nord magnétique » au pôle « sud magnétique » (si ces pôles existent).

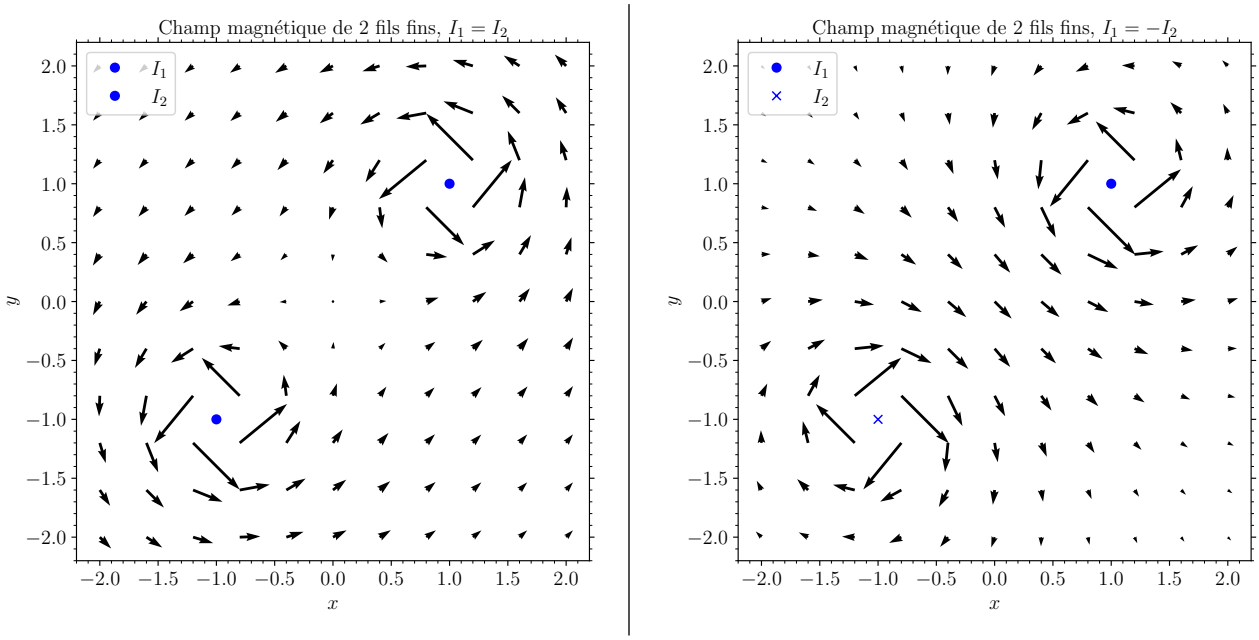
Règle de la main droite

En régime continu, le champ magnétique s'enroule autour des courants (continus) qui lui donnent naissance, conformément à la règle de la main droite : le pouce pointe dans la direction du courant ($I > 0$) et la main droite s'enroule autour de lui.

♠ Superposition de champs magnétiques

Si plusieurs champs magnétiques $\vec{B_i}$ baignent l'espace du fait de l'existence de différentes sources, le champ magnétique total est la somme de tous les champs magnétiques : $\boxed{\vec{B} = \sum_i \vec{B_i}}$

♠ Exemple de superposition de champs magnétiques



1.3 Actions du champ magnétique

1.3.1 Résultante sur un matériau conducteur

♣ Manifestation de la force de Laplace

- C'est la force appliquée à un conducteur $\mathcal{C}$ filiforme parcouru d'un courant continu plongé dans un champ magnétique.
- La force est perpendiculaire au sens du courant et au champ magnétique.
- Son orientation est donnée par la « règle de la main droite » ou par le « bonhomme d'Ampère » où $(\vec{I}, \vec{B}, \vec{F})$ forment un trièdre direct (on note $\vec{I}$ le vecteur homogène à un courant et qui va dans la direction de celui-ci.)

♣ Expression de la force de Laplace

On note I (en A) l'intensité du courant, $\vec{B}$ (norme en T) le champ magnétique et $\overrightarrow{F_{\text{lap}}}$ la force de Laplace exercée sur le conducteur (en N). Différents cas possibles :

Cas	Force de Laplace
segment droit, champ uniforme	$\overrightarrow{F_{\text{lap}}} = I\,\overrightarrow{A_1A_2} \wedge \vec{B}$
morceau de circuit, champ localement uniforme	$\mathrm{d}\overrightarrow{F_{\text{lap}}} = I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B}$
circuit filiforme $\mathcal{C}$ et champ quelconque	$\overrightarrow{F_{\text{lap}}} = I \displaystyle\int_{\mathcal{C}} \left(\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B}\right)$

♠ Interaction entre deux câbles parallèles infiniment longs

Soient deux conducteurs identiques parallèles parcourus de courants respectifs I_1 et I_2, plongés dans un milieu assimilable au vide.

$$\left\| \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F_{1/2}}}{\mathrm{d}\ell} \right\| = \frac{\mu_0\, I_1\, I_2}{2\,\pi\, D}$$

$\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{F_{1/2}}}{\mathrm{d}\ell}$: force de (1) sur (2) par unité de longueur de câble [$\mathrm{N \cdot m^{-1}}$]
$\mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$ $\mathrm{H \cdot m^{-1}}$: perméabilité du vide
I_1, I_2 : courant de chaque conducteur [A]
D : distance séparant les conducteurs [m]

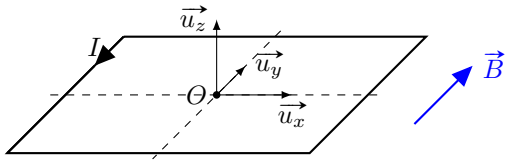
Interactions entre deux conducteurs parcourus d'un courant

- Deux câbles parcourus d'un courant exercent l'un sur l'autre une interaction à distance.
- La force exercée est proportionnelle à l'intensité qui circule dans chaque câble.
- Elle est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare.
- Les câbles **s'attirent** si les courants vont dans le **le même sens**, et se **repoussent** pour des courants de **sens opposés**.

1.3.2 Couple exercé sur un moment magnétique

♠ Couple exercé sur une spire rectangulaire dans un champ magnétique uniforme

Position du problème Soit une spire rectangulaire de côtés a et b, parcourue par un courant I qui « s'enroule » autour de la direction $\overrightarrow{u_z}$ (règle de la main droite). Cette spire est plongée dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B} = B\,\overrightarrow{u_y}$ et n'a aucune restriction sur ses degrés de liberté.



Bilan des actions La spire demeure immobile car $\sum \vec{F} = \vec{0}$, mais elle est mise en rotation par un couple de forces :

$$\boxed{\vec{\Gamma} = -I\,S\,B\,\overrightarrow{u_x}}$$

♢ Moment magnétique

Soit une boucle parcourue d'un courant I et de surface S. On définit le moment magnétique :

$$\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}} \overset{\text{déf.}}{=} I\,S\,\vec{n}$$

$\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}}$: moment magnétique [A · m²]
I : intensité du courant [A]
S : surface de la spire [m²]
$\vec{n}$: vecteur unitaire normal à la spire (orienté par le courant)

Cette grandeur caractérise la source du champ magnétique (le courant en l'occurrence) et son existence permet de rendre de compte de la tendance qu'un corps magnétique manifeste à s'aligner sur un champ magnétique extérieur. Elle est associée à la propriété d'aimantation.

♣ Couple de Laplace

Un moment magnétique plongé dans un champ magnétique uniforme subit un couple qui tend à l'orienter selon les lignes de champ.

$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mu_{\text{mag}}} \wedge \vec{B}$$

$\vec{\Gamma}$: couple de Laplace [N · m]
$\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}}$: moment magnétique [A · m²]
$\vec{B}$: champ magnétique [T]

On peut démontrer cette expression dans le cas d'une spire rectangulaire, on admet sa généralisation à d'autres formes de circuit.

♠ Énergie potentielle associée au moment magnétique

Un moment magnétique $\vec{\mu}$ plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme et constant $\vec{B}$ est doté d'une énergie potentielle.

$$E_{\text{pot}} = -\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}} \cdot \vec{B}$$

E_{p} : énergie potentielle d'interaction [J]
$\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}}$: moment magnétique [A · m²]
$\vec{B}$: champ magnétique extérieur [T]

- Un moment magnétique a tendance à s'aligner avec le champ extérieur.
- L'énergie potentielle est la plus faible quand $\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}}$ et $\vec{B}$ sont alignés et de même sens. C'est une position de stabilité.
- Si le champ est inhomogène, le moment magnétique $\overrightarrow{\mu_{\text{mag}}}$ subit une résultante non nulle qui provoque son déplacement (en plus de la rotation) en direction des zones de champ fort. *Ce cas n'est pas étudié dans le cadre de ce cours.*

Chapitre IM2 Induction

2.1 Lois de l'induction

♢ Flux magnétique — Définition provisoire

Soit un champ magnétique uniforme traversant une surface plane délimitée par un contour fermé.

$$\phi = \vec{B} \cdot S\,\vec{n}$$

ϕ : flux	[Wb]
B : intensité du champ	[T]
S : surface traversée	[m^2]
$\vec{n}$: vecteur unitaire normal orienté par le parcours du contour	

Le flux est rendu **algébrique** par la direction $\vec{n}$.

♢ Induction électromagnétique

Apparition d'une tension dans un circuit lorsque :

- un circuit électrique est en mouvement dans un champ magnétique ;
- un champ magnétique qui passe au travers d'un circuit change au cours du temps (exemples : mouvement d'un aimant permanent ou variation d'un courant dans un circuit à proximité).

Si le circuit est fermé, un **courant électrique induit** y apparaît.

♣ Loi de Lenz — Principe de modération

Le phénomène d'induction donne naissance à un champ magnétique dont les effets s'opposent généralement à ceux qui lui ont donné naissance.
Remarque : une exception usuelle est l'effet dynamo.

♣ Règle du flux — Loi de Faraday (1831)

- Une tension est induite dans un circuit à travers lequel le flux du champ magnétique varie.
- La tension est d'autant plus élevée que les variations sont rapides.

$$e = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$

e : force électromotrice	[V]
ϕ : flux du champ magnétique	[Wb]
t : variable temps	[s]

La règle du flux connaît quelques exceptions, comme l'effet dynamo et l'induction unipolaire. Pour comprendre ces effets, on doit utiliser des lois plus fondamentales (équations de Maxwell) dont est déduite celle de Faraday.

♢ Convention d'algébrisation de la force électromotrice

Pour un circuit qui est le siège d'un phénomène d'induction, la f.é.m. induite est comptée positive dans le sens conventionnel positif du courant. Cette définition correspond à la **convention générateur**.

♢ Courants de Foucault

Courant électrique induit dans un conducteur soumis à un champ magnétique variable dans le temps. C'est ce courant qui est à l'origine du champ modérateur ($\rightarrow$ *loi de Lenz*). On attribue cette dénomination aux courants qui naissent dans un volume ou en surface étendue d'une matériau (on exclut les fils).

♢ Effet dynamo

Apparition d'un champ magnétique induit lors de la rotation d'un milieu conducteur dans un champ magnétique externe. Dans certaines situation, le champ magnétique induit peut être orienté dans le même sens que le champ externe et donc le renforcer, voire même être à son origine. On pense que le magnétisme des objets stellaires (planètes, étoiles) est dû à cet effet.

2.2 Induction de Neumann

2.2.1 Auto-induction

♢ Flux propre

Soit un circuit filiforme $\mathcal{C}$ parcouru d'un courant électrique. Il produit un champ magnétique dans tout l'espace, et ce champ traverse la surface délimitée par le contour $\mathcal{C}$ du circuit. On parle de **flux propre** à travers le circuit.

♢ Flux propre et auto-induction

$$L \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\phi_p}{I} > 0$$

ϕ_p : flux propre	[Wb]
L : coefficient d'auto-induction du circuit	[H]
I : intensité du courant	[A]

Le coefficient L (nommé en l'honneur de Heinrich Lenz) est aussi appelé simplement **inductance propre**, ou **self**, par anglicisme.

♠ Phénomène d'auto-induction dans un circuit électrique

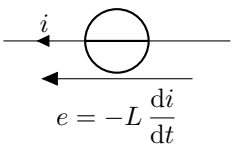
Pour un circuit électrique fermé et isolé dans l'espace, parcouru d'un courant variable, il apparaît une f.é.m. auto-induite.

$$e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

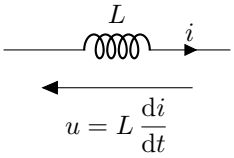
e : f.é.m.	[V]
R : résistance électrique du circuit	[Ω]
i : courant électrique	[A]
t : variable temporelle	[s]

♢ Conventions d'orientation pour la tension induite aux bornes d'une bobine

convention générateur



convention récepteur



♠ Méthode de mesure d'une inductance propre et bilan énergétique

1. On introduit une bobine réelle dans un circuit comportant un générateur de tension e_g et une résistance R_0 très élevée par rapport à la résistance interne de la bobine et du générateur.
2. On mesure la tension aux bornes u_0 aux bornes de R_0, qui est régie par une équation différentielle du premier ordre (voir chapitre EL3 et le TP).
3. On mesure la constante de temps $\tau = \dfrac{L}{R_0}$ pour déduire L.

♠ Énergie emmagasinée par une bobine

Pour une bobine dans laquelle est établie un courant continu, l'énergie stockée est :

$$\mathcal{E}_{\text{mag}} = \frac{L\,I^2}{2} = \frac{B^2\,V}{2\,\mu_0}$$

$\mathcal{E}_{\text{mag}}$: énergie emmagasinée par la bobine	[J]
L : inductance propre	[H]
I : courant dans la bobine	[A]
B : champ magnétique (uniforme)	[T]
μ_0 : perméabilité du vide	$[\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}]$
V : volume de la bobine	$[\mathrm{m}^3]$

Cette dernière expression néglige les effets de bord de la bobine.

2.2.2 INTERACTION ENTRE DEUX CIRCUITS

♢ Inductance mutuelle

Un circuit $\mathcal{C}_1$ produit un champ $\overrightarrow{B_1}$ qui traverse la surface délimitée par un circuit $\mathcal{C}_2$.

$$M_{12} \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\phi_{12}}{I_1}$$

M_{12} : coefficient d'inductance mutuelle [H]
ϕ_{12} : flux de $\overrightarrow{B_1}$ à travers $\mathcal{C}_2$ [Wb]
I_1 : courant circulant dans $\mathcal{C}_1$ [A]

♣ Propriétés de l'inductance mutuelle

- $M_{12} = M_{21} = M$
- M peut être positif ou négatif (cela dépend des conventions d'orientation des courants)
- M dépend des positions relatives de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$
- $M^2 \leq L_1\, L_2$ (L_j désigne l'auto-inductance du circuit $\mathcal{C}_j$)

♢ Coefficient de couplage

Cette grandeur sans dimension caractérise le couplage magnétique entre deux circuits. Le coefficient est proche de 0 pour des circuits faiblement couplés magnétiquement, proche de 1 pour des circuits fortement couplés.

$$k = \frac{M^2}{L_1\, L_2}$$

On a $k = 1$ si les circuits sont en **influence totale**.

♠ Deux circuits en influence

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

ϕ_k : flux total à travers $\mathcal{C}_k$ [Wb]
L_k : inductance propre du circuit $\mathcal{C}_k$ [H]
M : inductance mutuelle [H]
I_k : intensité du courant dans $\mathcal{C}_k$ [A]

2.2.3 ÉTUDE EN RÉGIME HARMONIQUE DE DEUX CIRCUITS COUPLÉS PAR MUTUELLE INDUCTION

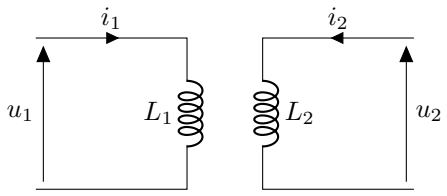
♢ Système d'équations couplées

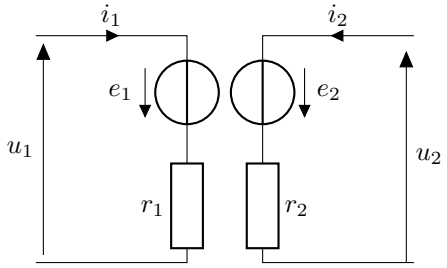
Soient deux bobines réelles s'influençant l'une l'autre et faisant partie de circuits séparés.

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 & -M \\ -M & -L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix}$$

On montre que l'évolution du système est régie par un système d'équations différentielles **couplées**, ce qui signifie que i_1 et i_2 (les deux fonctions inconnues) interviennent dans les deux équations.

$$\begin{cases} u_1 = r_1\, i_1 + L_1 \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = r_2\, i_2 + L_2 \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$





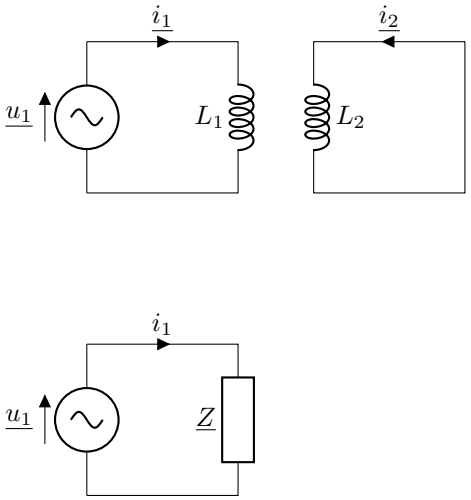
♠ Étude de la réponse harmonique

On suppose que $\underline{u_1} = U\,e^{j\,\omega\,t}$ (avec U, ω des paramètres que l'on peut choisir) et que $u_2 = 0$ (secondaire en court-circuit).

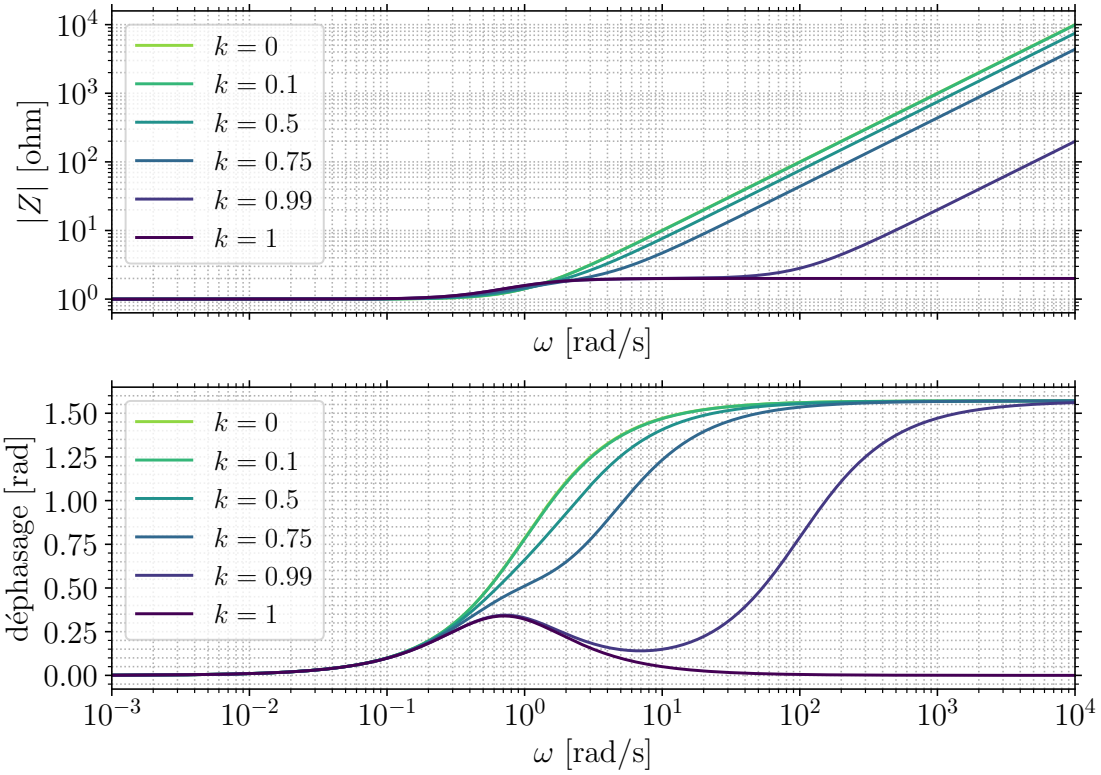
$$\begin{cases} u_1 = (r_1 + j\,L_1\,\omega)\,i_1 + j\,M\,\omega\,i_2 \\ 0 = j\,M\,\omega\,i_1 + (r_2 + j\,L_2\,\omega)\,i_2 \end{cases}$$

Dans ces conditions, on montre que le couplage entre les circuits est équivalent, du point de vue de $\mathcal{C}_1$, à un unique dipôle d'impédance $\underline{Z}$ dans lequel les caractéristiques de $\mathcal{C}_2$ et le couplage interviennent.

$$\underline{Z} \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\underline{u_1}}{\underline{i_1}} = r_1 + j\,L_1\,\omega + \frac{M^2\,\omega^2}{r_2 + j\,L_2\,\omega}$$



Impédance équivalente de deux bobines couplées magnétiquement



♠ Bilan énergétique

En gardant le secondaire en court-circuit, on montre que :

$$u_1\,i_1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{L_1\,i_1^2}{2} + \frac{L_2\,i_2^2}{2} + M i_1\,i_2\right) + r_1\,i_1^2 + r_2\,i_2^2$$

- $u_1\,i_1$: puissance électrique fournie au circuit
- $\dfrac{\mathrm{d}(\cdots)}{\mathrm{d}t}$: puissance magnétique stockée
- $r_1\,i_1^2 + r_2\,i_2^2$: pertes par effet Joule des enroulements

2.3 Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire — Induction de Lorentz

♢ Champ magnétique stationnaire

C'est un champ magnétique dont la valeur et l'orientation ne dépendent pas du temps.

♢ Règle du flux

La règle du flux énoncée précédemment reste valable. Si le champ est stationnaire dans cette partie, on peut envisager que le circuit en mouvement modifie la surface qui est traversée par le champ magnétique.

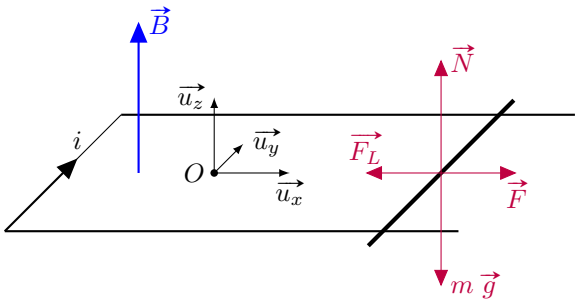
2.3.1 Rails de Laplace

♢ Dispositif des rails de Laplace

Un barreau conducteur de côté a (en contact avec les rails) glisse sur des rails conducteurs également, de résistance électrique R. Il est soumis à :

- son poids
- la réaction normale des rails (pas de frottement)
- une force motrice $\vec{F}$
- la force de Laplace

On néglige le phénomène d'auto-induction.



♢ Analyse physique

- La tige est mise en mouvement par la force motrice.
- Ce mouvement fait varier le flux du champ magnétique à travers le circuit, ce qui introduit une f.é.m. et donc un courant (matériau conducteur et circuit fermé).
- La force de Laplace apparaît et s'oppose au mouvement (principe de modération) : $\vec{F_L} = -i\,a\,B\,\vec{u_x}$ (on prend $i > 0$ induit)

♠ Équations différentielles mécanique et électrique

$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -i\,a\,B + F \\ e = -B\,a\,v = -R\,i \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{B^2\,a^2}{R}\,v + F}$$

La tige atteint donc une vitesse limite avec un temps caractéristique.

♠ Bilan de puissance

- La puissance de la f.é.m. égale la puissance de la force de Laplace en valeur absolue. Elles se compensent.
- La puissance de la force motrice est répartie entre la puissance cinétique et la puissance électrique récupérable.
- En régime permanent, toute la puissance de l'opérateur est convertie en puissance électrique.

2.3.2 SPIRE EN ROTATION DANS UN CHAMP UNIFORME

♢ Position du problème

Une spire carré de côté a est mise en rotation par un champ dirigée dans le plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la spire. La spire est mise en mouvement par un couple extérieur $\vec{\Gamma}_{\text{ext}}$ dirigé selon l'axe de rotation. Le phénomène d'auto-induction sera pris en compte, car cet effet n'est pas négligeable dans les alternateurs (qui constituent la principale application de cette situation).

♠ Flux du champ à travers la spire

$$\phi(t) = B\,a^2\,\sin(\omega\,t)$$

ϕ : flux	[Wb]
B : densité de flux magnétique	[T]
a : côté de la spire	[m]
ω : vitesse angulaire de la spire	[rad · s^{-1}]
t : variable temporelle	[s]

♢ Analyse physique

- La spire est mise en mouvement par le couple extérieur.
- Ce mouvement fait varier le flux du champ magnétique à travers le circuit, ce qui introduit une f.é.m. et donc un courant (matériau conducteur et circuit fermé).
- Un couple de Laplace apparaît et s'oppose au mouvement (principe de modération).

♠ Équations différentielles mécanique et électrique

La spire est en rotation uniforme autour de son axe.

$$\begin{cases} -\dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} - L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - R\,i = 0 \\ J\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 0 = i\,a^2\,B\,\cos(\omega\,t) + \Gamma_{\text{ext}} \end{cases}$$

♠ Intensité circulant dans la spire

On combine les équations électrique et mécanique pour obtenir :

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}\,i = -\frac{B\,a^2\,\omega}{L}\,\cos(\omega\,t)$$

On note $\tau = L/R$ le temps caractéristique du circuit et on se place en régime permanent.

$$i = -\frac{\omega}{1+(\tau\,\omega)^2}\,\frac{B\,a^2}{R}(\cos(\omega\,t) + \tau\,\omega\,\sin(\omega\,t))$$

♠ Couple moyen exercé pour maintenir la spire en rotation

$$\langle\Gamma_{\text{ext}}\rangle = \frac{\omega}{1+(\tau\,\omega)^2}\,\frac{B^2\,a^4}{2\,R}$$

ω : vitesse angulaire de la spire	[rad · s^{-1}]
B : densité de flux magnétique	[T]
a : côté de la spire	[m]
R : résistance électrique de la spire	[Ω]

♠ Bilan de puissance

En régime permanent, l'intégralité de la puissance mécanique fournie à l'alternateur est convertie en puissance électrique.